

Trabajo Práctico 2: Modelado Estadístico

Sebastian Souto

2026-07-23

1: Exploración Inicial:

Relación entre género y puntaje:

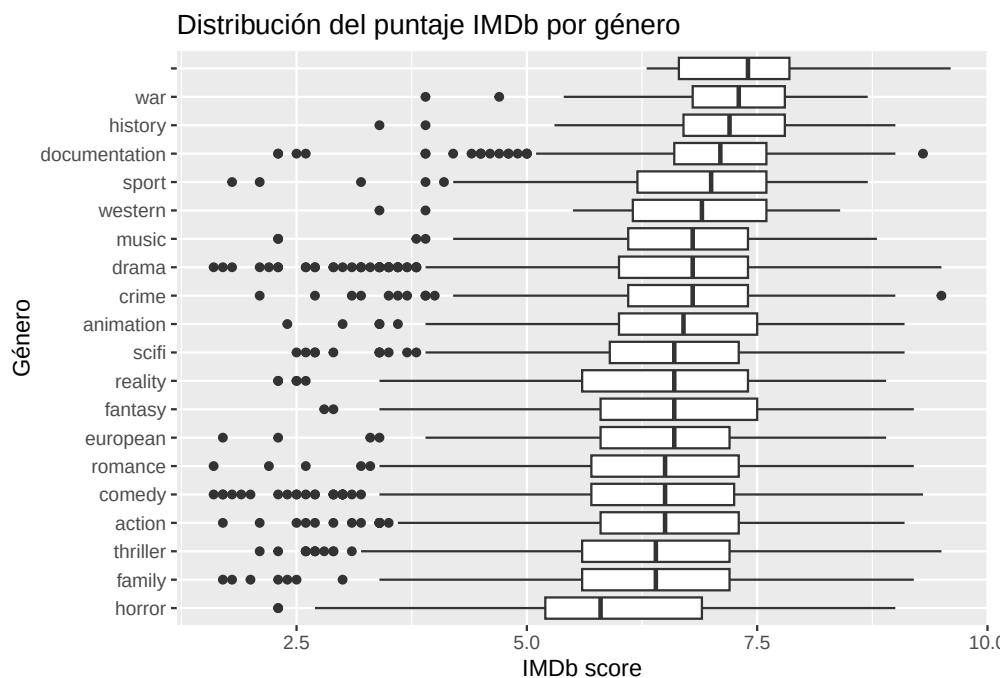
Primero agrupamos las películas por género y luego calculamos la media, mediana y desvío de las puntuaciones para cada género.

Table 1: Estadísticos descriptivos del puntaje IMDb por género

genres	Cantidad	Media	Mediana	Desvío estándar
	6	7.52	7.4	1.20
war	101	7.17	7.3	0.84
history	165	7.13	7.2	0.80
documentation	561	7.01	7.1	0.93
western	31	6.73	6.9	1.13
sport	122	6.72	7.0	1.29
animation	429	6.72	6.7	1.07
drama	1916	6.67	6.8	1.12
crime	576	6.67	6.8	1.03
music	157	6.67	6.8	1.11
fantasy	433	6.59	6.6	1.14
scifi	395	6.58	6.6	1.17
european	318	6.51	6.6	1.10
action	716	6.47	6.5	1.16
romance	646	6.44	6.5	1.17
comedy	1495	6.41	6.5	1.20
reality	128	6.39	6.6	1.39
thriller	787	6.37	6.4	1.20
family	430	6.33	6.4	1.21
horror	255	5.98	5.8	1.34

Podemos observar que para géneros como *War* o *History* la media es mayor a la de los demás géneros. Lo mismo sucede con la mediana. Mientras tanto el género que peor puntaje medio tiene es *Horror*. También podemos observar que en el dataset hay 6 películas que no tienen género.

Analicemos graficamente esta información:



Existe un importante solapamiento entre las distribuciones, por lo que el género por sí solo no parece explicar completamente el puntaje del título. Sin embargo podemos destacar que hay generos que presentan más variabilidad que otros, por ejemplo “drama” es un género con gran variabilidad.

Actores y Directores

Observemos si hay actores y directores que tengan mejores valoraciones que los demás.

Table 2: Actores con mayor puntaje promedio de IMDb (mínimo 5 títulos)

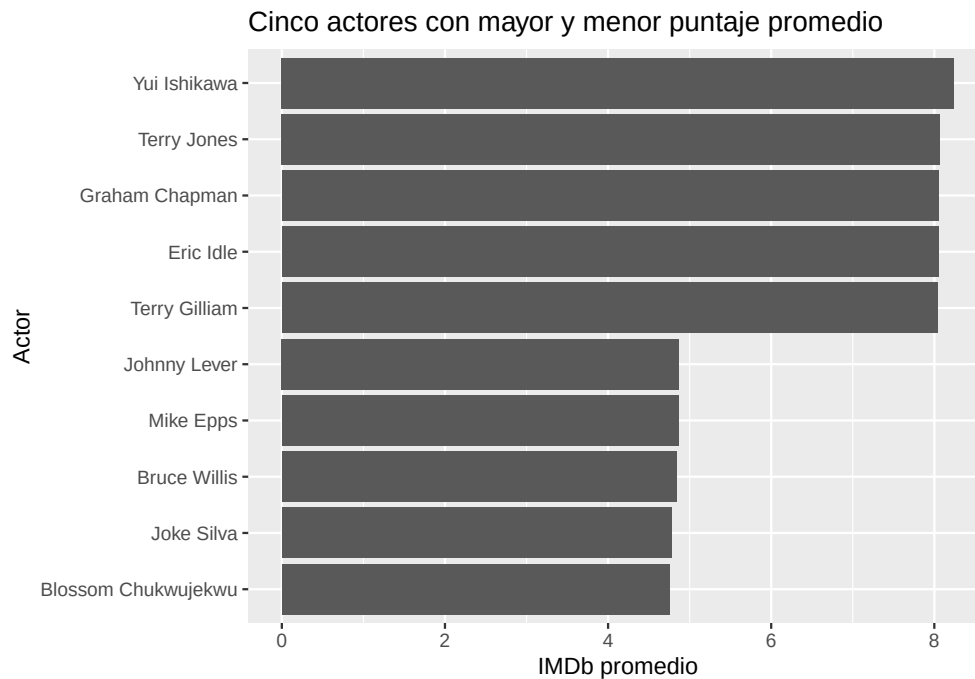
name	Cantidad	IMDb_promedio
Yui Ishikawa	5	8.24
Terry Jones	7	8.07
Eric Idle	6	8.05
Graham Chapman	6	8.05
Terry Gilliam	5	8.04
Yoshimasa Hosoya	7	8.00

Table 3: Directores con mayor puntaje promedio de IMDb (mínimo 3 títulos)

name	Cantidad	IMDb_promedio
Kim Won-seok	3	8.70
Rajkumar Hirani	3	8.10
Bo Burnham	4	8.00
Mani Ratnam	4	7.92

Hong Jong-chan	5	7.90
Vikramaditya Motwane	4	7.82

Veamos los mejores y los peores actores:



En las tablas y el gráfico mostrado, se puede observar que hay ciertos directores y actores que tienen mejor puntuación en sus películas. Mientras que otros tienen menor puntuación.

2: Causalidad

Dado el DAG presentado en el enunciado queremos estimar el efecto causal directo de Comedia sobre Score. Para ello debemos identificar todos los caminos entre Comedia y Score. Luego construir un conjunto Z de nodos que bloquee todos los caminos encontrados.

- Camino 1: Comedia $\leftarrow$ País $\rightarrow$ Score

Para bloquear este camino hay que agregar País a Z , ya que País es un confounder. Y es la única manera de bloquearlo.

- Camino 2: Comedia $\rightarrow$ Duración $\rightarrow$ Score

Para bloquear este camino hay que agregar Duración a Z , ya que Duración está en una cadena entre los nodos de interés. Y es la única manera de bloquearlo.

- Camino 3: Comedia $\rightarrow$ Duración $\leftarrow$ Año $\rightarrow$ Score

Notemos que Duración es un collider, una opción para bloquear este camino sería no agregar Duración pero esto no es posible ya que se abriría el camino 2. Por lo tanto, la única manera de bloquear este camino, es agregando Año, que en este camino juega un rol de confounder.

Finalmente, el único conjunto Z que d-separa a Comedia y Score es:

$$\{\text{Año}, \text{Duración}, \text{País}\}$$

Vamos a estimar el efecto causal directo, utilizando el conjunto Z y también realizaremos la estimación cruda. Para ello implementamos los respectivos modelos lineales.

Obteniendo los siguientes resultados:

Table 4: Comparación del coeficiente asociado a la variable Comedia

Modelo	Coeficiente_Comedia
Crudo	-0.206
Ajustado	-0.221

El modelo crudo muestra que los títulos clasificados como comedia presentan, en promedio, un puntaje IMDb 0,206 puntos menor que los títulos que no incluyen este género. Al ajustar por Año, Duración y País, el coeficiente estimado para Comedia es de -0,221. Por lo tanto, bajo los supuestos representados en el DAG, el efecto causal directo estimado indica que, manteniendo constantes dichas variables, los títulos de comedia tienen un puntaje IMDb aproximadamente 0,221 puntos menor.

La similitud entre ambos coeficientes muestra que el ajuste modifica poco la asociación observada: tanto la estimación cruda como la ajustada son negativas con valores similares. Sin embargo, la interpretación cambia, ya que el modelo ajustado busca aislar el efecto directo de Comedia, excluyendo el efecto mediado por la Duración y bloqueando los caminos no causales identificados en el DAG.

Para representar el País se utilizó el primer país informado en `production_countries`. Esta decisión permitió evitar una representación de alta dimensionalidad, generada por la gran cantidad de países y combinaciones de países presentes en los datos. Aunque esta simplificación no captura por completo las coproducciones, se consideró adecuada para realizar el ajuste requerido sin aumentar innecesariamente la complejidad del modelo.

3: Selección de modelos

Para comparar la capacidad predictiva de los distintos modelos, se dividió aleatoriamente la base disponible en un conjunto de entrenamiento, compuesto por el 80% de las observaciones, y un conjunto de validación, compuesto por el 20% restante. Todos los modelos se entrenaron y evaluaron utilizando la misma partición, de manera que los errores cuadráticos medios obtenidos fueran comparables.

Además de las variables disponibles en la base de títulos, se incorporó información proveniente de la base de créditos. En particular, se calculó para cada título la cantidad de actores y directores registrados. También se construyeron algunas variables derivadas de los títulos, las descripciones, los géneros, los países de producción y la cantidad de votos recibidos.

La partición generó un conjunto de entrenamiento con 2904 títulos y un conjunto de validación con 727 títulos.

Antes de ajustar los modelos, se analizaron los valores faltantes de las variables predictoras. En el caso de `seasons`, los faltantes correspondían a películas, para las cuales la cantidad de temporadas no resulta aplicable. Por este motivo, se reemplazaron por cero. La ausencia de `age_certification` se representó mediante

una categoría adicional denominada “Sin dato”, evitando eliminar los títulos sin clasificación informada. Para los títulos sin información sobre la cantidad de votos de IMDb, se reemplazó el logaritmo de dicha variable por la mediana calculada exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento. Además, se incorporó una variable indicadora que identifica estas observaciones. El mismo tratamiento se aplicó posteriormente al conjunto de validación, evitando utilizar información de este último durante la preparación de los datos.

Calculamos la mediana solo con entrenamiento porque la validación debe simular datos que el modelo todavía no conoce. Si usáramos toda la base para calcular la mediana, estaríamos incorporando indirectamente información de validación durante el entrenamiento. Con esto dejamos los datos listos. El siguiente paso es construir **el modelo base**, que predice siempre el promedio y nos da un MSE mínimo de referencia para evaluar si los modelos posteriores realmente aportan capacidad predictiva.

Como referencia inicial, se construyó un modelo base que predice para todos los títulos el puntaje IMDb promedio observado en el conjunto de entrenamiento. Este modelo obtuvo un MSE de 1.331 sobre el conjunto de validación.

Este resultado se utiliza como punto de comparación: para que un modelo con variables predictoras resulte útil, debería obtener un MSE menor que el del modelo base.

Table 5: Comparación del desempeño predictivo de los modelos

Modelo	MSE de validación
Modelo base	1.331

###Primer modelo

Como primer modelo candidato se ajustó una regresión lineal múltiple. Se incluyeron características originales de los títulos, como el tipo de contenido, el año de lanzamiento, la duración, la cantidad de temporadas y la clasificación etaria. También se incorporaron la cantidad de votos transformada logarítmicamente y distintas variables derivadas de los géneros, países, créditos, títulos y descripciones.

Table 6: Comparación del desempeño predictivo de los modelos

Modelo	MSE de validación
Modelo base	1.331
Regresión lineal	1.034

El modelo lineal obtuvo un MSE de 1.034 en el conjunto de validación, frente a un MSE de 1.331 obtenido por el modelo base. La regresión intenta explicar el puntaje mediante una suma de contribuciones. Por ejemplo, estima cuánto cambia el score esperado ante diferencias en duración, año, votos o cantidad de actores, manteniendo constantes las demás variables. Su limitación es que supone relaciones esencialmente lineales. Por ejemplo, supone que el efecto de pasar de 60 a 70 minutos tiene la misma forma que el de pasar de 150 a 160.

###Segundo modelo